

API BLUEPRINT DOCUMENT

GROUP 1: AUTHENTICATION, 2FA, & RBAC MODULE

ENDPOINT 1.1: INISIASI LOGIN & VALIDASI PERANGKAT

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Autentikasi Tahap 1 (Validasi Kredensial & Hardware Lock)
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/auth/login
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Akses Publik (Unauthenticated)
- **Deskripsi Fungsi:** Menerima kredensial awal dari layar login (Screen 1.1). API ini tidak mengembalikan Token JWT utama, melainkan mengecek kecocokan password dan ID fisik perangkat. Jika sah, sistem mengeluarkan Temporary Token untuk tahap OTP.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** None (Tidak memerlukan header otoritas).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
username	String	Wajib	Harus terdaftar (berelasi dengan username di tbl_users).

}

- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
401 Unauthorized	username tidak ditemukan atau password_hash tidak cocok	"Kredensial tidak valid. Silakan periksa kembali."	Muncul teks merah di bawah kolom input
403 Forbidden	hardware_uuid tidak ada di tbl_devices atau status_binding bernilai FALSE	"Perangkat Anda belum terverifikasi. Sesi login diblokir."	Layar meredup, munculkan Modal Alert Binding (Screen 1.1)

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Hashing Engine:** Lakukan pencocokan password menggunakan modul komparasi Bcrypt atau Argon2 bawaan PHP, jangan pernah mencocokkan teks mentah.
- **Temporary Token:** temp_token BUKAN JWT untuk sesi aplikasi. Ini adalah token berumur pendek (Misal: 5 menit / 300 detik) yang payload-nya hanya berisi user_id yang sedang mencoba masuk.

ENDPOINT 1.2: VERIFIKASI OTP 2FA (TWO-FACTOR AUTHENTICATION)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Autentikasi Tahap 2 (Validasi OTP & Terbitkan Akses)
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/auth/verify-2fa
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Pre-Authenticated (Wajib membawa Temporary Token).
- **Deskripsi Fungsi:** Mengeksekusi validasi lapis kedua (2FA). Membandingkan input angka dari aplikasi Authenticator dengan two_factor_secret di database. Jika berhasil, terbitkan kunci JWT sesungguhnya.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Temp_Token> (Diperoleh dari respons API 1.1), (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
kode_otp	String	Wajib	Wajib berisi tepat 6 digit angka numerik (regex: <code>^[0-9]{6}\$</code>).

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):** OTP benar, sesi aplikasi diterbitkan.

```
{  
  "status": 200,  
  "message": "Login berhasil. Sesi diotorisasi.",  
  "data": {  
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..",  
    "role_id": 2,  
    "polda_id": 12  
  }  
}
```

- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
400 Bad Request	Algoritma TOTP menyatakan kode_otp tidak cocok atau sudah kedaluwarsa	"Kode OTP salah atau telah kedaluwarsa."	Munculkan galat merah pada kolom isian OTP di layar login.
401 Unauthorized	Header Authorization tidak ada atau temp_token sudah	"Sesi verifikasi habis. Silakan login ulang."	Pental (redirect) pengguna kembali ke Step 1 (Screen 1.1)

	mati		
--	------	--	--

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **TOTP Engine:** Backend mengekstrak user_id dari temp_token, melakukan SELECT two_factor_secret FROM tbl_users WHERE user_id = X, lalu memvalidasi kode_otp menggunakan library Time-based One-Time Password (TOTP) PHP.
- **Main JWT Generator:** Setelah sukses, hasilkan token JWT sesungguhnya. Kunci (payload) token ini WAJIB menyertakan variabel kunci operasional: user_id, role_id, dan polda_id (jika ada).

ENDPOINT 1.3: AMBIL PROFIL & YURISDIKSI (USER SESSION)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Tarik Profil & Yurisdiksi Pengguna
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/auth/profile
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Super Admin, Operator Polda, dan Eksekutif (Semua Role 1, 2, 3).
- **Deskripsi Fungsi:** Saat aplikasi Flutter dibuka ulang (setelah ditutup), API ini bertugas memvalidasi JWT yang tersimpan di ruang penyimpanan ponsel/komputer lokal dan menarik data profil (Nama, Role, Polda) untuk dirender di Screen 1.2.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json

- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Membutuhkan JWT utama) (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN

- (Tidak ada payload JSON karena ini adalah GET Request. Semua parameter identitas dibaca secara otomatis oleh backend melalui token JWT di Header).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):** JWT sah, data pengguna dikembalikan.

```
{
  "status": 200,
  "message": "Data profil berhasil ditarik.",
  "data": {
    "user_id": "8f8b8c8d-1234-abcd...",
    "username": "operator_jabar",
    "role": {
      "role_id": 2,
      "role_name": "Operator Polda"
    },
    "yurisdiksi": {
      "polda_id": 12,
      "nama_polda": "Polda Jawa Barat"
    },
    "is_2fa_enabled": true
  }
}
```

- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
401 Unauthorized	Token JWT tidak valid, diubah paksa (tampered), atau kedaluwarsa	"Token tidak valid atau kedaluwarsa."	Secara otomatis lakukan instruksi penghapusan Sesi JWT Lokal dan arahkan ke Layar Login (Screen 1.1)

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **JWT Middleware:** Sebelum masuk ke fungsi utama Controller, buat satu Middleware PHP yang mencegah request, membaca header Authorization, dan memverifikasi signature JWT menggunakan secret_key server.
- **Query Relasional:** Jika token valid, ambil user_id dari payload token. Eksekusi perintah SELECT yang melakukan JOIN dari tbl_users ke tbl_roles (untuk nama peran) dan ke tbl_polda (untuk nama wilayah).
- **Aturan Eksekutif/Mabes:** Jika polda_id bernilai NULL (kasus Super Admin/Eksekutif Mabes), kembalikan objek yurisdiksi dengan nilai null atau "Tingkat Nasional".

GROUP 2: MASTER DATA MODULE

ENDPOINT 2.1: AMBIL DAFTAR MASTER WILAYAH (POLDA & POLRES)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Tarik Direktori Wilayah Nasional
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/master/wilayah
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Super Admin, Operator Polda, dan Eksekutif (Semua Peran).
- **Deskripsi Fungsi:** Mengembalikan seluruh daftar master wilayah (Polda dan jajaran Polres di bawahnya). Data ini digunakan secara luas oleh aplikasi klien untuk mengisi komponen Dropdown pada saat registrasi Personel, Laporan Sitkamtibmas, atau filter Pencarian Tabel.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Request Rules)

- (Tidak ada payload JSON body maupun query parameter. API ini mengembalikan data statis global).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):**

```
{  
  "status": 200,  
  "message": "Master data wilayah berhasil dimuat.",  
  "data": [  
    {  
      "polda_id": 12,  
      "nama_polda": "Polda Sumatera Utara",  
      "latitude": 3.58528,
```

```

    "longitude": 98.6756,
    "polres_jajaran": [
      { "polres_id": 1201, "nama_polres": "Polrestabes Medan" },
      { "polres_id": 1202, "nama_polres": "Polres Toba" }
    ]
  }
]
}

```

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Query Bersarang (Nested Query):** Backend wajib mengemas (grouping) data tbl_polres ke dalam array polres_jajaran milik masing-masing tbl_polda agar Flutter hanya perlu melakukan 1x HTTP Request saat membuka layar aplikasi.

ENDPOINT 2.2: TAMBAH DATA MASTER POLDA (KOORDINAT SPASIAL)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Input Wilayah Polda Baru
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/master/polda
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Super Admin.
- **Deskripsi Fungsi:** Menyimpan titik Markas Polda baru (Screen 2.4). Titik ini krusial karena akan langsung merender "Node Cahaya Biru" (Glowing Nodes) pada peta raksasa di Command Center.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
nama_polda	String	Wajib	Harus UNIQUE. Maksimal 100 karakter.
latitude	Decimal	Wajib	Format desimal presisi (Contoh: -6.200000). Digunakan mutlak untuk merender titik di peta (Screen 3.1).
longitude	Decimal	Wajib	Format desimal presisi (Contoh: 106.816666).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 201 Created):**

{

```

"status": 201,
"message": "Data wilayah polda berhasil ditambahkan.",
"data": { "polda_id": 39 }
}

```

- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
403 Forbidden	Token JWT milik Operator mencoba menembak API ini secara paksa.	"Akses ditolak. Anda tidak memiliki otoritas Super Admin."	Tampilkan Callout Warning merah dan blokir aksi.

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- Simpan ke tbl_polda. Pastikan parameter desimal tidak dibulatkan (rounded) oleh ORM CodeIgniter agar akurasi pemetaan jalan di Dashboard Command Center tidak meleset.

ENDPOINT 2.3: TAMBAH MASTER JABATAN (FORMASI IDEAL ALERT)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Input Nomenklatur Jabatan
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/master/jabatan
- **Protocol:** HTTP RESTful

- **Authorized Roles:** Hanya Super Admin.
- **Deskripsi Fungsi:** Mendaftarkan kursi jabatan untuk membangun bagan Dynamic Org-Tree (Screen 4.1). Nilai yang diinput di sini akan dijadikan referensi oleh algoritma Vacancy Alert.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
nama_jabatan	String	Wajib	Maksimal 100 karakter.
formasi_ideal	Integer	Wajib	KRUSIAL: Nilai mutlak harus ≥ 1 . Tidak boleh bernilai 0 atau minus.

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

400 Bad Request	formasi_ideal diisi dengan angka 0 atau huruf	"Validasi gagal. Formasi ideal minimal bernilai 1."	Garis batas (border) kolom input pada Modal Form berubah menjadi merah tebal
-----------------	---	---	--

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- Simpan ke entitas tbl_jabatan. Variabel formasi_ideal ini adalah kunci matematis. Backend akan menggunakannya untuk dibandingkan dengan jumlah (COUNT) riil personel (berdasarkan tbl_personil) guna memicu Banner Peringatan Merah (Vacancy Alert) di Dashboard.

ENDPOINT 2.4: HAPUS MASTER POLDA (RESTRICTED DELETE VALIDATION)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Hapus Wilayah Polda
- **Method & Endpoint:** DELETE /api/v1/master/polda/{polda_id}
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Super Admin.
- **Deskripsi Fungsi:** Menghapus data Polda. API ini dirancang untuk mendemonstrasikan proteksi data tingkat pangkalan data (MariaDB Foreign Key Constraints) agar integritas relasional Org-Tree dan Laporan tidak hancur (Orphan Data).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Path Parameter)

- {polda_id} -> ID spesifik milik Polda yang akan dihapus dari database (Contoh: /api/v1/master/polda/12).

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):** (Hanya terjadi jika Polda tsb tidak memiliki relasi Polres/Personel sama sekali).
- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
409 Conflict (atau 422)	Super Admin mencoba menghapus Polda yang masih terikat (binding) dengan entitas tbl_polres, tbl_personil, atau aset logistik	"Polda tidak dapat dihapus karena masih membawahi Polres jajaran (Restricted by System)."	Batalan penutupan Modal, munculkan spanduk peringatan merah muda (#f7d6d3) dengan ikon Warning

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **SQL Exception Catcher:** Sesuai ERD, entitas tbl_polres memiliki constraint ON DELETE RESTRICT terhadap tbl_polda. Backend CodeIgniter tidak boleh membiarkan layar menjadi blank/crash jika Query MariaDB menolak penghapusan (mengembalikan SQL Error 1451). Tangkap (catch) error SQL tersebut secara aman (graceful fail), dan ubah menjadi respons JSON HTTP 409 Conflict dengan pesan yang ramah untuk UI.

ENDPOINT 2.5: TAMBAH MASTER POLRES

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Input Wilayah Polres Baru
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/master/polres
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Super Admin.
- **Deskripsi Fungsi:** Menyimpan data Markas Polres baru yang berafiliasi dengan Markas Polda tertentu untuk dirender di UI Dynamic Org-Tree dan Dropdown Form.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer" maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints)
nama_polres	String	Wajib	Nomenklatur kesatuan (Contoh: "Polrestabes Medan"). Maksimal 100 karakter.
polda_id	Integer	Wajib	Harus merujuk pada

			polda_id yang valid dan terdaftar di dalam tbl_polda.
--	--	--	---

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 201 Created):**

```
{"status": 201, "message": "Data wilayah polres berhasil ditambahkan.", "data":
```

```
{"polres_id": 1203}}
```

- **Skenario Gagal:**

- **422 Unprocessable Entity:** polda_id tidak ditemukan di database. Pesan: "Validasi gagal. Induk Polda tidak ditemukan." UI merender kotak merah pada dropdown.

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Data Integrity Check:** Sebelum melakukan INSERT ke tbl_polres, Backend wajib melakukan pengecekan SELECT ke tbl_polda untuk memastikan polda_id yang dikirim Frontend benar-benar ada. Ini mencegah terjadinya relasi bodong (Data Integrity).

ENDPOINT 2.6: EDIT MASTER POLRES

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Pemutakhiran Data Polres
- **Method & Endpoint:** PUT /api/v1/master/polres/{polres_id}
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Super Admin.

- **Deskripsi Fungsi:** Memperbarui nama Polres atau memindahkan afiliasi Polres ke induk Polda yang berbeda (Mutasi Wilayah).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer" maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN

- **Path Parameter:** {polres_id} disisipkan pada URL.
- **Body Payload:** nama_polres (String, Wajib), polda_id (Integer, Wajib).

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):**

`{"status": 200, "message": "Data polres berhasil diperbarui.", "data": {}}`

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

ENDPOINT 2.7: HAPUS MASTER POLRES (RESTRICTED DELETE VALIDATION)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Hapus Wilayah Polres
- **Method & Endpoint:** DELETE /api/v1/master/polres/{polres_id}
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Super Admin.
- **Deskripsi Fungsi:** Menghapus data Polres dari pangkalan data.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token>.

3. PARAMETER PERMINTAAN

- **Path Parameter:** {polres_id} disisipkan pada URL (Contoh: /api/v1/master/polres/1201).

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):** Berhasil dihapus (Hanya terjadi jika Polres tidak memiliki personel).
- **Skenario Gagal:**
 - **409 Conflict:** Super Admin mencoba menghapus Polres yang masih memiliki personel yang bertugas di dalamnya. Pesan: "Polres tidak dapat dihapus karena masih menaungi personel aktif (Restricted by System).".

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **SQL Exception Catcher:** Sama seperti penghapusan Polda, Backend CodeIgniter tidak boleh crash jika kueri menolak penghapusan. Tangkap (catch) SQL Error tersebut secara aman, dan ubah menjadi respons JSON 409 Conflict dengan pesan yang ramah agar aplikasi Flutter bisa merender spanduk (banner) peringatan berwarna merah muda.

GROUP 3: MANAJEMEN SDM & ORGANISASI MODULE

ENDPOINT 3.1: AMBIL DATA ORG-TREE & VACANCY ALERT

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Generator Bagan Organisasi Dinamis
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/sdm/org-tree
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Super Admin, Operator Polda, dan Eksekutif.

- **Deskripsi Fungsi:** API ini merajut relasi hierarki jabatan dan menghitung ketersediaan personel riil dibandingkan dengan formasi_ideal di tbl_jabatan. Data ini di- parsing oleh Frontend untuk menggambar ranting Org-Tree interaktif (Screen 4.1) dan memicu Banner Vacancy Alert.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Query Parameter)

- ?polda_id= (Opsional). Jika Eksekutif/Super Admin ingin melihat bagan spesifik wilayah tertentu. Bagi Operator Polda, parameter ini akan diabaikan karena backend mengunci berdasarkan JWT.

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Data struktur organisasi berhasil dimuat.",
  "data": [
    {
      "jabatan_id": 5,
      "nama_jabatan": "Dirsamapta Polda",
      "formasi_ideal": 1,
      "jumlah_riil": 0,
      "is_vacancy_alert": true,
      "bawahan": [ ... ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Kalkulasi On-the-Fly:** Lakukan LEFT JOIN dari tbl_jabatan ke tbl_personil. Gunakan fungsi COUNT(personil_id) dan bandingkan dengan formasi_ideal. Jika jumlah_riil < formasi_ideal (atau jumlah_riil = 0), Backend harus secara proaktif menyematkan boolean "is_vacancy_alert": true agar aplikasi Flutter langsung merender kartu jabatan dengan batas warna Accent Red Soft (#f7d6d3).

ENDPOINT 3.2: TARIK DAFTAR PERSONEL (DESENTRALISASI)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Direktori Personel Sabhara
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/sdm/personil
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Semua Peran (Namun hasil dibatasi sesuai Yurisdiksi JWT).
- **Deskripsi Fungsi:** Memuat daftar personel untuk ditampilkan di tabel data utama (Screen 4.2).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Query Parameter)

- ?search= (String) -> Untuk pencarian berdasarkan Nama atau NRP.
- ?polres_id= (Integer) -> Filter spesifik Polres.
- ?status= (Enum) -> Filter Aktif/Mutasi/Pensiun.
- ?page= (Integer) -> [Opsional] Menentukan halaman data yang ingin ditarik (Default: 1).
- ?limit= (Integer) -> [Opsional] Menentukan jumlah maksimal data per halaman (Default: 10).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

```
{
  "status": 200,
  "message": "Daftar personel berhasil dimuat.",
  "data": {
    "items": [
      // ... array data personel berada di sini ...
    ],
    "meta": {
      "current_page": 1,
      "total_pages": 5,
      "total_data": 50
    }
  }
}
```

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Middleware Yurisdiksi (Krusial):** Jika role_id == 2 (Operator Polda), maka API WAJIB SECARA PAKSA menyuntikkan WHERE polda_id = [Ekstraksi_ID_dari_JWT] pada sintaks SQL-nya sebelum query dijalankan. Jangan pernah mengandalkan parameter dari Frontend untuk memfilter hak akses wilayah.

ENDPOINT 3.3: INPUT PERSONEL BARU / MUTASI

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Pendaftaran / Mutasi Personel
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/sdm/personil (Tambah Baru) / PUT /api/v1/sdm/personil/{personil_id} (Edit/Mutasi)
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda.
- **Deskripsi Fungsi:** Merekam profil operasional anggota baru (Screen 4.3).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
nrp	String	Wajib	Harus UNIQUE (mencegah duplikasi entri nasional).
nama_lengkap	String	Wajib	Teks reguler beserta gelar.
pangkat_id	Integer	Wajib	Merujuk ke entitas

			master tbl_pangkat.
jabatan_id	Integer	Wajib	Merujuk ke entitas master tbl_jabatan.
polres_id	Integer	Opsional (NULL)	PENTING: Boleh diisi null jika personel ber dinas langsung di tingkat Mako Polda pusat.
status_aktif	String	Wajib	ENUM('Aktif', 'Mutasi', 'Pensiun').

Catatan: polda_id tidak boleh dikirim dari klien. Backend akan mengisinya otomatis dari JWT.

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- Skenario Gagal (Error Exceptions Table):

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
422 Unprocessable	Klien mengirimkan nrp yang sudah ada di database	"Pendaftaran gagal. NRP sudah terdaftar di sistem."	Batas kotak input_nrp berubah merah, dan muncul banner warning pastel muda (#f7d6d3) di

			formulir (Screen 4.3).
--	--	--	------------------------

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

ENDPOINT 3.4: CATAT RIWAYAT PROSES HUKUM

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Input Catatan Indisipliner/Hukum
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/sdm/hukum
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda.
- **Deskripsi Fungsi:** Menambahkan rekam jejak masalah personel (Screen 4.6).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
personil_id	UUID	Wajib	Menautkan kasus ke anggota spesifik.

klasifikasi	String	Wajib	ENUM('Pemeriksaan Propam', 'Sidang Kode Etik', 'Sidang Disiplin', 'Pidana Umum').
status_hukum	String	Wajib	Misal: 'Berjalan', 'Selesai', 'Inkracht'.
tanggal_mulai	Date	Wajib	Format YYYY-MM-DD.
deskripsi_kasus	String	Opsional	Uraian kejadian (Dari komponen Textarea layar).

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- (Format standar 201 Created dengan pesan "Catatan hukum berhasil ditambahkan.")

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object[])), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Data Integrity Check:** Backend wajib memastikan bahwa personil_id yang dimasukkan benar-benar berafiliasi dengan wilayah hukum (polda_id) si Operator. Tolak (403 Forbidden) jika operator mencoba mencatat kasus hukum untuk personel dari Polda lain.
- **Orphan Data Protection:** Sesuai relasi di ERD, database MariaDB harus diatur menggunakan ON DELETE CASCADE pada Foreign Key personil_id di entitas

tbl_proses_hukum. Jika data profil personel terhapus, seluruh log kasusnya otomatis terhapus.

GROUP 4: LOGISTIK, AMUNISI, & ASET MODULE

ENDPOINT 4.1: REGISTRASI SENJATA API BARU [MULTIPART]

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Input Inventaris Senjata Fisik
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/logistik/senjata
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda.
- **Deskripsi Fungsi:** Mendaftarkan unit senjata api baru ke dalam gudang wilayah. API ini bertindak sebagai gerbang validasi ketat (Screen 5.2) yang menolak entri tanpa bukti foto fisik.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
nomor_seri	String	Wajib	Harus UNIQUE se-Indonesia. Tidak boleh ada spasi

			kosong.
kategori_id	Integer	Wajib	Merujuk ke entitas master tbl_kategori_senjata.
tahun_pengadaan	Year	Wajib	Format angka 4 digit (Contoh: 2024).
status_kelayakan	String	Wajib	ENUM('Baik', 'Rusak', 'Perbaikan').
foto_fisik	String (Base64)	Wajib	Format .jpg/.png. Ukuran maksimal 500KB. Tim Flutter wajib melakukan kompresi client-side menggunakan library sebelum dikirim. (Catatan Frontend: Mendukung Auto-Strip Prefix. Payload Base64 dapat dikirim dalam bentuk raw string murni (contoh: iVBOR...) maupun

			lengkap dengan Data URI prefix (contoh: ...). Backend akan mendeteksi dan memotong prefix secara otomatis)
--	--	--	--

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- Skenario Gagal (Error Exceptions Table):

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
422 Unprocessable	Klien mengirim payload tetapi foto_fisik kosong (null)	"Validasi gagal. Foto bukti fisik senjata wajib dilampirkan."	Tombol kuning submit dimatikan (disabled) dari awal jika image preview kosong
422 Unprocessable	Klien menginput nomor_seri ganda	"Nomor Seri ini sudah terdaftar di pangkalan data."	Kolom input memerah, muncul spanduk peringatan di antarmuka Form

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data" WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Upload Handler:** Simpan file foto secara fisik ke direktori server (misal: /uploads/senjata/), lalu insert jalur URL-nya ke atribut foto_url di tbl_senjata.
- **JWT Extraction:** Backend memotong Token JWT untuk membaca ID pengguna, mengambil polda_id, dan menyisipkannya otomatis ke Query Builder saat INSERT dilakukan.

ENDPOINT 4.2: INPUT BATCH AMUNISI BARU (DATE VALIDATION)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Pencatatan Stok Peluru (Batch)
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/logistik/amunisi
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda.
- **Deskripsi Fungsi:** Merekam penerimaan peluru baru beserta batas waktu penyimpanannya (Screen 5.4).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi
----------	-----------	----------------	-----------------

			(Constraints) & Sumber ERD
kode_batch	String	Wajib	Nomor identitas pengiriman kardus peluru.
kategori_id	Integer	Wajib	Merujuk ke klasifikasi kaliber di tbl_kategori_senjata.
jumlah_butir	Integer	Wajib	Dikirim dalam bentuk angka integer murni tanpa pemisah ribuan titik/koma (Contoh: 100000, bukan 100.000).
tanggal_masuk	Date	Wajib	Format YYYY-MM-DD.
tanggal_kedaluwarsa	Date	Wajib	KRUSIAL: Nilainya harus lebih besar/jauh dari tanggal_masuk.

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- (Format standar 201 Created dengan pesan "Batch amunisi sukses terdaftar.")

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data" WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Logic Interceptor:** Backend harus membandingkan tanggal_kedaluwarsa dengan tanggal_masuk. Jika tanggal_kedaluwarsa mendahului atau sama dengan tanggal_masuk, gagalkan request dengan status 400 Bad Request.

ENDPOINT 4.3: MONITORING BATCH AMUNISI & H-90 ALERT ENGINE

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Daftar Pemantauan Amunisi
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/logistik/amunisi
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Operator Polda dan Eksekutif.
- **Deskripsi Fungsi:** Menarik daftar batch amunisi untuk dirender pada tabel (Screen 5.3).
API ini menjalankan algoritma waktu real-time untuk mendeteksi ancaman kedaluwarsa.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Query Parameter)

- ?search= (Opsional) -> Pencarian kode_batch.
- ?page= (Integer) -> [Opsional] Menentukan halaman data yang ingin ditarik (Default: 1).
- ?limit= (Integer) -> [Opsional] Menentukan jumlah maksimal data per halaman (Default: 10).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Daftar amunisi berhasil dimuat.",
  "data": {
    "items": [
      // ... array data personel berada di sini ...
    ],
    "meta": {
      "current_page": 1,
      "total_pages": 5,
      "total_data": 50
    }
  }
}
```

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **H-90 Alert Kalkulator:** Backend wajib menghitung selisih hari (DATEDIFF) antara waktu server saat ini (NOW()) dengan atribut tanggal_kedaluwarsa di dalam tbl_amunisi_batch. Jika selisihnya ≤ 90 hari, backend menyuntikkan properti "is_h90_alert": true dan jumlah "hari_tersisa". Ini menginstruksikan aplikasi Tablet/Desktop untuk merender spanduk/ Badge Peringatan Merah pada baris tabel tersebut.

ENDPOINT 4.4: REGISTRASI ASET SATWA (K9 & TURANGGA)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Input Aset Biologis
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/logistik/satwa
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda.
- **Deskripsi Fungsi:** Mendaftarkan anjing pelacak (K9) atau kuda (Turangga) beserta profil petugas pengendalinya (Handler) di layar registrasi satwa (Screen 5.8).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
nomor_registrasi	String	Wajib	Identitas unik satwa, UNIQUE di MariaDB.
jenis_satwa	String	Wajib	ENUM('K9', 'Turangga').
nama_satwa	String	Wajib	Teks reguler.
nama_handler	String	Wajib	Nama pawang penanggung jawab.

kualifikasi	String	Wajib	ENUM('Narkotika', 'Handak', 'Dalmas', 'Kriminal Umum').
jadwal_vaksin	Date	Wajib	Jadwal medis terakhir atau yang akan datang.
foto_fisik	String (Base64)	Wajib	Foto satwa beserta pawangnya. Kompresi klien maksimal 500KB. (Catatan Frontend: Mendukung Auto-Strip Prefix. Payload Base64 dapat dikirim dalam bentuk raw string murni (contoh: iVBOR...) maupun lengkap dengan Data URI prefix (contoh: data:image/jpeg;base 64,iVBOR...)). Backend akan mendeteksi dan

			memotong prefix secara otomatis)
--	--	--	-------------------------------------

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
422 Unprocessable	Klien mengirim nomor_registrasi ganda.	Nomor registrasi sudah ada di pangkalan data."	Batas (border) inputan menjadi merah dan memunculkan error tooltip.

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- Simpan unggahan foto ke dalam penyimpanan peladen (Contoh: /uploads/satwa/), tautkan pada atribut foto_url di tbl_satwa. Jika proses unggahan ke direktori gagal (karena isu perizinan / permission direktori Ubuntu/Windows Server), gagalkan seluruh operasi MariaDB menggunakan pelindung Database Transaction (db->trans_rollback()).

GROUP 5: DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DMS) MODULE

ENDPOINT 5.1: KIRIM SURAT DINAS BARU [MULTIPART]

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Pengiriman Dokumen Dinas
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/dms/surat
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda dan Super Admin.
- **Deskripsi Fungsi:** Menerima data metadata surat dan lampiran dokumen (Screen 6.3).

Surat ini akan masuk ke Kotak Masuk polda tujuan, dan Kotak Keluar polda pengirim.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** Content-Type: application/json.
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
nomor_surat	String	Wajib	Nomor registrasi surat resmi.
judul_surat	String	Wajib	Perihal surat.
penerima_polda_id	Integer	Opsional	ID Markas Polda tujuan. ATURAN: Diisi NULL atau 0 jika surat ditujukan ke Mabes Polri (Pusat). Catatan Frontend:

			Backend otomatis mendeteksi dan mengonversi string kosong "" menjadi NULL untuk tujuan Mabes
file_dokumen	String (Base64)	Wajib	Hanya menerima ekstensi .pdf atau .docx. (Catatan Frontend: Mendukung Auto-Strip Prefix. Payload Base64 dapat dikirim dalam bentuk raw string murni (contoh: iVBOR...) maupun lengkap dengan Data URI prefix (contoh: ...)). Backend akan mendeteksi dan memotong prefix

			secara otomatis)
--	--	--	------------------

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- Skenario Gagal (Error Exceptions Table):

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
415 Unsupported Media Type	Frontend mengirim file selain PDF/Docx (misal .jpg atau .exe)	"Format file tidak didukung. Harap unggah PDF atau Docx."	Batalan proses unggah (progress bar), munculkan spanduk error.

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Auto-Inject Sender:** Backend DILARANG meminta parameter pengirim_polda_id dari Frontend. Backend wajib mengekstrak ID Polda pengirim secara langsung dari Token JWT yang terkirim di Header untuk mencegah pemalsuan identitas pengirim.
- **Protected Path:** Simpan file fisik PDF di luar direktori publik root peladen (misalnya di atas folder public_html/ atau htdocs/) agar tidak bisa diakses publik via direct link.
- **Initial Status:** Simpan ke tbl_dms_surat dan atur kolom status_tracking secara bawaan (default) menjadi 'Ter kirim'.

ENDPOINT 5.2: TARIK KOTAK MASUK (INBOX) & KOTAK KELUAR (OUTBOX)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Direktori Surat Masuk & Pelacakan Surat Keluar
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/dms/surat
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Operator Polda dan Eksekutif.
- **Deskripsi Fungsi:** Mengambil daftar surat untuk dirender pada Tabel Kotak Masuk (Screen 6.1) atau Tabel Kotak Keluar (Screen 6.2).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Query Parameter)

- ?tipe= (inbox / outbox) [Wajib] -> Menentukan tipe daftar yang diminta Frontend.
- ?page= (Integer) -> [Opsional] Menentukan halaman data yang ingin ditarik (Default: 1).
- ?limit= (Integer) -> [Opsional] Menentukan jumlah maksimal data per halaman (Default: 10).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Daftar surat berhasil dimuat.",
  "data": {
    "items": [
      // ... array data personel berada di sini ...
    ],
    "meta": {
```



```

    "current_page": 1,
    "total_pages": 5,
    "total_data": 50
  }
}
}

```

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Query Inbox:** Jika parameter ?tipe=inbox, jalankan SELECT WHERE penerima_polda_id = [JWT_Polda_ID].
- **Query Outbox:** Jika parameter ?tipe=outbox, jalankan SELECT WHERE pengirim_polda_id = [JWT_Polda_ID].
- Semua query wajib diurutkan (ORDER BY) berdasarkan created_at DESC (surat terbaru berada di atas).

ENDPOINT 5.3: TARIK FILE DOKUMEN TERPROTEKSI (SECURE FETCH)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Pengunduhan Berkas Terenkripsi
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/dms/surat/{surat_id}/download
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya pihak yang terdaftar sebagai Pengirim atau Penerima pada surat_id tersebut.
- **Deskripsi Fungsi:** API ini merespons permintaan dari layar Penampil PDF Internal (Screen 6.4). Alih-alih mengembalikan teks JSON, API ini mengembalikan binary buffer

file PDF untuk dirender langsung ke layar tanpa tersimpan di direktori Download Windows/Android pengguna.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Syarat mutlak untuk menebus file di protected path) (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. RESPONS SERVER

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):** Headers: Content-Type: application/pdf. Body: [Binary File Data].
- **Skenario Gagal:** 403 Forbidden (Jika pengguna mencoba mengunduh surat yang bukan ditujukan untuk Poldanya).

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

ENDPOINT 5.4: PICU RESI BACA (AUTO-UPDATE TRACKING)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Ubah Status Lacak Menjadi "Dibaca"
- **Method & Endpoint:** PATCH /api/v1/dms/surat/{surat_id}/read
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Penerima Dokumen (Operator Polda / Eksekutif).
- **Deskripsi Fungsi:** Ini adalah API pemicu tersembunyi (stealth trigger). Ditembak secara otomatis di latar belakang oleh sistem Flutter (Screen 6.4) sesaat setelah kepingan byte pertama PDF berhasil dirender di layar, untuk memberikan resi baca kepada pengirim.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json

- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN

- {surat_id} -> Disisipkan pada URL (Path Parameter).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- (Format standar 200 OK dengan pesan "Status pelacakan berhasil diubah menjadi Dibaca".)

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- Jalankan eksekusi UPDATE tbl_dms_surat SET status_tracking = 'Dibaca' WHERE surat_id = X AND penerima_polda_id = [JWT_Polda_ID].
- Klausula penerima_polda_id ditambahkan sebagai filter agar pihak pengirim tidak bisa memalsukan/memicu status "Dibaca" pada surat mereka sendiri secara sengaja.

GROUP 6: KAMTIBMAS & SPASIAL (LIVE FEED & WEBSOCKET)

ENDPOINT 6.1: INPUT LAPORAN SITKAMTIBMAS [MULTIPART]

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Unggah Laporan Situasi Lapangan
- **Method & Endpoint:** POST /api/v1/kamtibmas/laporan
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda (Dieksekusi dari Layar 7.2 & 7.3).
- **Deskripsi Fungsi:** Mengirim kronologi kejadian berserta foto TKP. Jika statusnya "Darurat", API ini akan bertindak sebagai pelatuk (trigger) otomatis untuk membangunkan alarm di sistem pusat.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Body Payload)

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
deskripsi_kejadian	String	Wajib	Teks panjang (Dari komponen Textarea).
level_kritis	String	Wajib	ENUM('Aman', 'Waspada', 'Darurat').
foto_tkp	String (Base64)	Wajib	Gambar lampiran Tempat Kejadian Perkara (.jpg/.png/.jpeg). (Catatan Frontend: Mendukung Auto-Strip Prefix. Payload Base64 dapat dikirim dalam bentuk raw string murni (contoh:

			iVBOR...) maupun lengkap dengan Data URI prefix (contoh: ...). Backend akan mendeteksi dan memotong prefix secara otomatis)
--	--	--	---

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 201 Created):**

```
{
  "status": 201,
  "message": "Laporan berhasil diunggah dan diteruskan ke pusat.",
  "data": { "sitkamtibmas_id": "uuid-1234..." }
}
```

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Message Broker / WebSocket Trigger (Krusial):** Setelah data berhasil di-insert ke tbl_sitkamtibmas, Backend CodeIgniter wajib mengecek nilai level_kritis. Jika nilainya 'Darurat', Backend harus menembakkan event payload seketika ke WebSocket Server

agar diteruskan ke layar Dashboard Eksekutif untuk memicu animasi titik merah berkedip pada Peta Spasial (Screen 3.1).

- Nilai `polda_id` diekstrak diam-diam dari JWT, bukan dari inputan klien.

ENDPOINT 6.2: STREAMING PANCARAN GPS PATROLI (WEBSOCKET)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Live Streaming Titik Spasial Patroli
- **Method & Endpoint:** CONNECT `wss://[domain_server]/ws/v1/spasial/live-tracking`
- **Protocol:** WebSocket (Persistent Connection)
- **Authorized Roles:**
 - **Publisher:** Operator Polda / Petugas Lapangan (Memancarkan data dari Layar Mobile 9.1).
 - **Subscriber:** Eksekutif (Menerima pantauan pergerakan data di Layar Command Center 3.1).

2. HEADER & KEAMANAN

- Otentikasi WebSocket divalidasi pada saat Handshake HTTP awal dengan menyisipkan JWT pada parameter URL koneksi (Misal: `?token=<Access_Token>`) & (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Socket Payload dari Mobile App)

Saat status digeser menjadi "Sedang Berpatroli", aplikasi seluler petugas mengirim pesan JSON ini setiap 10 detik:

```
{  
  "action": "ping_location",  
  "data": {  
    "latitude": -6.200000,
```

```
"longitude": 106.816666,  
"timestamp": "2026-07-12 17:22:05"  
}  
}
```

Catatan: user_id dan polda_id dilarang dikirim dari ponsel karena rawan dimanipulasi.

Keduanya diekstrak mutlak oleh server dari Token JWT petugas yang sedang memegang koneksi WebSocket.

4. RESPONS SERVER (Socket Broadcast ke Dashboard Eksekutif)

- Server Ratchet/WebSocket tidak membalas ke pengirim, melainkan secara instan meneruskan (broadcast) kordinat tersebut ke semua klien Eksekutif yang sedang membuka kanvas peta spasial.

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (WebSocket & MariaDB)

- **High-Volume Ingestion:** Untuk mencegah database bottleneck, penulisan titik koordinat ke tbl_gps_tracking wajib menggunakan metode antrean memori (Queue/Bulk Insert Batching), alih-alih melakukan insert row satu per satu di setiap detik.
- **Auto-Pruning:** Mengacu pada ERD, atur Event Scheduler di MariaDB untuk menghapus data secara otomatis (auto-delete) pada tabel tbl_gps_tracking jika umurnya melebihi 30 hari. Hal ini demi mencegah tabel meledak ukurannya (table bloat).

GROUP 7: KNOWLEDGE HUB & PENGADUAN MODULE

ENDPOINT 7.1: TARIK DAFTAR DOKUMEN HUKUM (PERPUSTAKAAN DIGITAL)

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Katalog Produk Hukum & SOP

- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/knowledge/dokumen
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Super Admin, Operator Polda, dan Eksekutif (Semua Peran).
- **Deskripsi Fungsi:** Mengambil daftar peraturan dan SOP kepolisian untuk dirender di layar Digital Library (Screen 10.1). Dokumen ini bersifat terbuka lintas wilayah sehingga tidak ada batasan yurisdiksi.

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Query Parameter)

- ?kategori= (Opsional) -> Filter klasifikasi spesifik (Perkap, Perpol, SOP, Juknis).
- ?search= (Opsional) -> Pencarian berdasarkan judul_dokumen.
- ?page= (Integer) -> [Opsional] Menentukan halaman data yang ingin ditarik (Default: 1).
- ?limit= (Integer) -> [Opsional] Menentukan jumlah maksimal data per halaman (Default: 10).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Daftar dokumen berhasil dimuat.",
  "data": {
    "items": [
      // ... array data personel berada di sini ...
    ],
    "meta": {
```



```

    "current_page": 1,
    "total_pages": 5,
    "total_data": 50
  }
}
}

```

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object){}), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Global Data Access:** Sesuai ERD, entitas tbl_dokumen_hukum berdiri sendiri sebagai tabel master referensi tanpa Foreign Key ke tabel tbl_polda. Oleh karena itu, Backend DILARANG menyuntikkan middleware filter polda_id pada rute API ini. Semua operator dari wilayah mana pun berhak melihat dokumen yang sama.

ENDPOINT 7.2: TARIK DAFTAR HUB PENGADUAN TERPADU

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Issue Tracker Keluhan Publik
- **Method & Endpoint:** GET /api/v1/pengaduan/tiket
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Operator Polda dan Eksekutif.
- **Deskripsi Fungsi:** Menarik daftar tiket komplain masyarakat yang masuk via Email/Hotline untuk ditangani oleh operator wilayah terkait (Layar 10.3).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json

- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Query Parameter)

- ?status= (Opsional) -> Filter berdasarkan status pengerjaan tiket (Open, In Progress, Resolved, Closed).
- ?sumber= (Opsional) -> Filter asal keluhan (Email, Hotline).
- ?polda_id= (Opsional khusus Eksekutif) -> Hanya digunakan jika Eksekutif menggunakan fitur Drill-down Map.
- ?page= (Integer) -> [Opsional] Menentukan halaman data yang ingin ditarik (Default: 1).
- ?limit= (Integer) -> [Opsional] Menentukan jumlah maksimal data per halaman (Default: 10).

4. RESPON SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Sukses (HTTP 200 OK):**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Daftar tiket pengaduan berhasil dimuat.",
  "data": {
    "items": [
      // ... array data personel berada di sini ...
    ],
    "meta": {
      "current_page": 1,
      "total_pages": 5,
      "total_data": 50
    }
  }
}
```

}

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Logika Operator Wilayah:** Jika API ini ditembak oleh JWT milik Operator Polda, sistem harus memaksa (force inject) perintah WHERE polda_id = [ID_Polda_JWT] pada tbl_hub_pengaduan agar mereka hanya menangani tiket wilayahnya sendiri.
- **Logika Pimpinan (Drill-Down Map):** Jika pimpinan (Eksekutif Mabes) menekan sebuah titik Polda di peta spasial (Layar 3.2), Frontend akan mengirim parameter spesifik ke API ini. Backend harus mengembalikan daftar pengaduan, namun wajib mem-filter hanya tiket yang berstatus 'Open' untuk disajikan sebagai laporan darurat wilayah tersebut.

ENDPOINT 7.3: UBAH STATUS TIKET PENGADUAN

1. IDENTITAS & OTORISASI (Endpoint Metadata)

- **Nama API:** Pemutakhiran Resolusi Pengaduan
- **Method & Endpoint:** PATCH /api/v1/pengaduan/tiket/{pengaduan_id}/status
- **Protocol:** HTTP RESTful
- **Authorized Roles:** Hanya Operator Polda.
- **Deskripsi Fungsi:** Mengubah status progres pengerjaan komplain masyarakat langsung dari meja kerja layar detail tiket (Layar 10.4).

2. HEADER & KEAMANAN

- **Content-Type:** application/json
- **Authorization:** Bearer <Access_Token> (Mendukung Smart Extraction: Dapat dikirim menggunakan prefix "Bearer " maupun token raw/mentah secara langsung).

3. PARAMETER PERMINTAAN (Path Parameter & Body Payload)

- **Path Parameter:** {pengaduan_id} disisipkan langsung pada URL (Contoh:

/api/v1/pengaduan/tiket/402/status).

Nama Key	Tipe Data	Wajib/Opsional	Aturan Validasi (Constraints) & Sumber ERD
status	String	Wajib	Hanya menerima nilai ENUM('Open', 'In Progress', 'Resolved', 'Closed').

4. RESPONS SERVER (Standardized JSON Envelope)

- **Skenario Gagal (Error Exceptions Table):**

HTTP Status	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Pesan Respons Internal (message)	Tindakan Frontend (UI Behavior)
403 Forbidden	Operator mencoba mengubah tiket yang sebelumnya sudah pernah diubah ke status final 'Closed'.	"Tiket yang sudah ditutup tidak dapat diubah kembali untuk menjaga integritas data audit."	Kunci permanen (disable) tombol Simpan dan Dropdown Status di UI Layar 10.4.

Catatan Backend: Jika respons sukses tetapi tidak ada data yang dikembalikan, key "data"

WAJIB mereturn empty object {} (di PHP CodeIgniter ditulis sebagai (object)[]), BUKAN empty array [] atau null. Hal ini untuk mencegah error parsing pada model data Flutter.

5. INSTRUKSI ARSITEKTUR BACKEND (CodeIgniter Logic)

- **Proteksi Ganda:** Sebelum menjalankan fungsi UPDATE tbl_hub_pengaduan SET status = X WHERE pengaduan_id = Y, Backend wajib melakukan SELECT terlebih dahulu. Jika data tiket saat ini sudah berstatus 'Closed', gagalkan request. Pastikan juga operator tersebut memiliki polda_id yang sama dengan tiket tersebut (Operator Jawa Tengah tidak bisa menutup tiket milik Jawa Timur).

Appendix: CLI Tools & Seeder

- Perintah: php index.php seeder run
- Fungsi: Melakukan reset database (aman dari batasan Foreign Key) dan menyuntikkan 300+ baris data dummy operasional.
- Catatan Skenario: Seeder ini otomatis membuat data dan beberapa trigger UI (Vacancy Alert di Dirsamapta, Amunisi kedaluwarsa H-90, dan Laporan Sitkamtibmas berstatus 'Darurat').